SESIÓN 5 · MATERIAL DOCENTE

Solucionario del caso Agroria

Los datos siguen exactamente la función vino = 15 − 0,5 · aceite · (aceite + 1), una parábola cóncava. Puede usarse en Matemáticas para hablar de la derivada: la pendiente en cada punto es −(aceite + 0,5).

Paso	Aceite ganado	Vino perdido	Coste de oportunidad
A → B	1	1	1 t de vino
B → C	1	2	2 t de vino
C → D	1	3	3 t de vino
D → E	1	4	4 t de vino
E → F	1	5	5 t de vino

Puntos de ejemplo

- **Eficientes**: cualquiera de A a F, por ejemplo C (2, 12).
- **Ineficiente**: (2, 6). Con 2 t de aceite se podrían tener 12 de vino; sobran recursos (paro, maquinaria parada).
- **Inalcanzable**: (4, 10). Con 4 t de aceite el máximo de vino es 5.

Errores frecuentes

- No rotular ejes ni unidades, o usar escalas distintas en el mismo eje.
- Unir los puntos con una línea recta de A a F: la curva es cóncava.
- Confundir el coste de oportunidad (lo que se pierde de vino) con lo que se gana de aceite.
- Llamar «inalcanzable para siempre» al punto exterior: lo es con los recursos y la tecnología actuales.

Simulador

La sesión 5 de la web incluye un simulador con estos mismos datos. Sirve para que comprueben sus tres puntos y para el cierre (botones Paro en el campo, Nueva almazara y Sequía).